

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

KOIOS CARE

PARKIWATCH

Mode d'emploi

Pour les professionnels de santé

Mode d'emploi (Professionnels de santé)

Nom du dispositif	PARKIWATCH
Fabricant	Koios Care (BV), Filip Williotstraat 9, 2600 Anvers, Belgique
Date d'émission	22/05/2026
Référence du mode d'emploi	PARKIWATCH.IFU.FR.002
Version	1.0

À propos de ce manuel

Ce document contient des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace du système PARKIWATCH. Il est destiné aux professionnels de santé. Un mode d'emploi distinct existe pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

Mention légale

KOIOS CARE

Filip Williotstraat 9, 2600 Anvers, Belgique

Pour plus d'informations sur les produits KOIOS CARE, consultez <https://www.koios.care>.

© 2025 KOIOS CARE. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, adaptée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de KOIOS CARE.

KOIOS CARE et PARKIWATCH sont des marques de KOIOS CARE. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont utilisées qu'à titre éditorial, sans intention de contrefaçon.

Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir des informations sur leur disponibilité. KOIOS CARE met tout en œuvre pour fournir des informations aussi précises que possible, mais ne saurait être tenue responsable d'erreurs typographiques. KOIOS CARE ne saurait en aucun cas être tenue responsable de pertes de profits ou de tout autre dommage commercial résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les informations, équipements, méthodes ou procédés divulgués dans ce document, ou prétendument causés par ceux-ci. Consultez les autorités nationales pour déterminer les exigences opérationnelles locales.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé à KOIOS CARE et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

KOIOS CARE se réserve le droit de modifier ce document sans préavis. La version originale de ce document est en anglais.

KOIOS CARE décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ce document si des modifications non autorisées y ont été apportées, tant sur le fond que sur la forme.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

Notifications importantes

Ce document constitue le mode d'emploi de PARKIWATCH destiné exclusivement aux professionnels de santé. Un mode d'emploi distinct est disponible pour les patients. Lisez ce document en intégralité avant d'utiliser le système PARKIWATCH avec des patients.

AVERTISSEMENT: PARKIWATCH n'est pas un outil de diagnostic autonome. Il ne doit pas être utilisé pour le diagnostic initial de la maladie de Parkinson et ne doit pas constituer la seule base d'une décision thérapeutique. Toute adaptation du traitement doit reposer sur le jugement médical indépendant du clinicien, dans le contexte d'une évaluation clinique complète.

Les captures d'écran de ce document sont fournies à titre indicatif.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé à Koios Care, Filip Williotstraat 9, 2600 Anvers, support@koios.care, ainsi qu'à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Koios Care se réserve le droit de mettre à jour ce document sans préavis. La version actuelle est toujours disponible sur www.koios.care.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

1. Description du produit

1.1 Finalité prévue

PARKIWATCH est un logiciel en tant que dispositif médical (SaMD) de classe IIa, destiné à la détection passive et continue ainsi qu'à l'évaluation quantitative de schémas cinématiques représentatifs de : (i) le tremblement, défini comme des mouvements oscillatoires ; (ii) la bradykinésie, définie comme une diminution de la vitesse et de l'amplitude du mouvement lors de l'activité volontaire des membres supérieurs ; et (iii) la dyskinésie, définie comme des mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques correspondant aux mouvements involontaires induits par la lévodopa, chez l'adulte atteint de la maladie de Parkinson. Le dispositif fournit des données objectives et à long terme sur les schémas cinématiques du patient entre les consultations, afin d'aider les professionnels de santé à prendre des décisions cliniques éclairées et à évaluer l'efficacité du traitement.

Matériel requis (côté professionnel de santé) : ordinateur ou tablette équipé d'un navigateur web pris en charge, et connexion Wi-Fi/Ethernet ou de données mobiles pour l'accès au tableau de bord.

Compatibilité (côté professionnel de santé) : la liste des navigateurs web et versions compatibles avec le tableau de bord des professionnels de santé figure au chapitre « Utilisation du tableau de bord des professionnels de santé ».

Matériel requis (côté patient) : PARKIWATCH requiert que l'utilisateur porte une montre connectée ou un capteur poignet tiers qui collecte les données brutes de mouvement (accélérométrie) avec une fréquence d'échantillonnage minimale de 18 Hz. L'utilisateur a besoin de son propre smartphone (Android) pour installer et utiliser l'application PARKIWATCH pour Android.

Compatibilité (côté patient) : PARKIWATCH est compatible avec les montres connectées ou les capteurs poignet tiers équipés d'une centrale inertielle (IMU) fournissant des données brutes d'accéléromètre.

PARKIWATCH traite les données d'accéléromètre triaxial collectées par les montres connectées ou les capteurs poignet tiers. PARKIWATCH applique des algorithmes validés de traitement du signal et d'apprentissage statistique pour produire des mesures cinématiques validées longitudinales et continues, mises à la disposition des professionnels de santé via un tableau de bord web et des rapports PDF. Les mesures cinématiques validées sont calculées en combinaison avec d'autres mesures numériques de santé de soutien.

PARKIWATCH n'est PAS destiné à diagnostiquer la maladie de Parkinson, à recommander ou modifier de manière autonome un traitement médicamenteux spécifique, ni à fournir des alertes cliniques en temps réel. Les résultats viennent en complément de, et doivent être interprétés dans le contexte de, l'évaluation clinique standard et du jugement du professionnel de santé traitant.

1.2 Population cible de patients

PARKIWATCH est un dispositif médical logiciel destiné à la surveillance automatisée, objective et à long terme des schémas cinématiques chez les patients adultes ayant reçu un diagnostic de maladie de Parkinson posé par un professionnel de santé.

Le logiciel analyse les données cinématiques collectées par une montre connectée ou un capteur poignet tiers et un smartphone tiers pendant les activités quotidiennes des patients. Il est destiné à fournir aux professionnels de santé des données longitudinales sur les schémas cinématiques du patient entre les consultations, en tant qu'outil d'aide à la décision clinique pour le suivi et l'optimisation du plan de soins du patient.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

PARKIWATCH surveille automatiquement les schémas cinématiques tout au long de la journée afin de fournir des informations. Ces informations sont disponibles dans les rapports PDF générés automatiquement, accessibles via le tableau de bord du professionnel de santé (pour le professionnel de santé) et via l'application PARKIWATCH pour Android (pour les patients qui peuvent y accéder depuis leur application PARKIWATCH pour smartphone). Le système est destiné à être utilisé par des patients qui :

- Font l'objet d'un suivi clinique actif par un professionnel de santé habilité.
- Disposent des capacités cognitives et physiques nécessaires pour utiliser un smartphone et porter une montre connectée en continu pendant les heures d'éveil.

PARKIWATCH est classé logiciel en tant que dispositif médical de classe IIa au titre du règlement (UE) MDR 2017/745.

1.3 Contre-indications

- Syndrome parkinsonien atypique, y compris l'atrophie multisystémique (AMS), la paralysie supranucléaire progressive (PSP) et la dégénérescence corticobasale (DCB).
- Syndromes parkinsoniens secondaires, y compris le parkinsonisme médicamenteux, le parkinsonisme vasculaire et l'hydrocéphalie à pression normale.
- Tremblement essentiel ou autres troubles du mouvement non liés à la maladie de Parkinson susceptibles d'affecter la précision des données cinématiques.

1.4 Utilisateur prévu

PARKIWATCH est destiné à être utilisé par des professionnels de santé habilités, responsables du suivi des patients atteints de la maladie de Parkinson, tels que définis au chapitre « Population cible de patients ». Les utilisateurs doivent être familiarisés avec l'évaluation clinique de la maladie de Parkinson et avoir reçu une formation adéquate sur le système PARKIWATCH avant utilisation. L'accès à la formation sur la plateforme PARKIWATCH et à une formation complémentaire sur l'utilisation et l'interprétation des rapports est décrit au chapitre 8.3.

1.5 Environnement d'utilisation et matériel requis

Environnement d'utilisation

Les cliniciens accèdent au tableau de bord PARKIWATCH des professionnels de santé dans leur environnement clinique ou de bureau habituel, via un navigateur web standard disposant d'un accès à Internet. Aucune exigence environnementale particulière ne s'applique.

Le matériel requis décrit ci-dessous ne doit pas être confondu avec le matériel requis pour le bon fonctionnement de l'application PARKIWATCH pour smartphone Android destinée aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Matériel requis

- Ordinateur ou tablette équipé d'un navigateur web pris en charge. La liste des navigateurs web et versions compatibles avec le tableau de bord des professionnels de santé figure au chapitre « Utilisation du tableau de bord des professionnels de santé ».
- Connectivité : Wi-Fi ou données mobiles pour l'accès au tableau de bord.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

1.6 Revendications de performance

Les revendications de performance suivantes reposent sur la capacité de PARKIWATCH à inférer avec précision des schémas cinématiques représentatifs du tremblement ; la détection et la quantification automatiques des diminutions de vitesse et d'amplitude du mouvement représentatives de la bradykinésie ; et la détection et la quantification automatiques des mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques représentatifs de la dyskinésie. Les tableaux ci-dessous présentent les résultats pour chacun des schémas cinématiques mentionnés. Les critères d'acceptation minimaux qui ont été respectés dans chaque cas sont également indiqués.

(1) Pour la détection et la quantification des schémas cinématiques oscillatoires représentatifs du tremblement.

Item	Mesure	Répond au critère d'acceptation minimal
UPDRS Partie II, Item 16 – Tremblement	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
UPDRS Partie III, Item 20 – Tremblement de repos	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
MDS-UPDRS Item 3.18 – Constance du tremblement de repos	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)

(2) Pour la détection et la quantification des diminutions de vitesse et d'amplitude du mouvement représentatives de la bradykinésie.

Item	Mesure	Répond au critère d'acceptation minimal
Spearman r (MDS-UPDRS – Spontanéité globale des mouvements)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
Spearman r (UPDRS Partie III, Item 31 – Bradykinésie et hypokinésie corporelles)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)

(3) Pour la détection et la quantification des mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques représentatifs de la dyskinésie.

Item	Mesure	Répond au critère d'acceptation minimal
Spearman r (UPDRS Partie IV, Item 32 – Durée des dyskinésies)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
Spearman r (MDS-UPDRS – Temps passé avec des dyskinésies)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
Spearman r (MDS-UPDRS – Retentissement fonctionnel des dyskinésies)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

Durée de vie du produit

La durée de vie de PARKIWATCH est définie comme cinq (5) ans à compter de la date de mise à disposition de chaque version logicielle. À la fin de la durée de vie du produit, Koios Care en informera les utilisateurs enregistrés et, le cas échéant, fournira des recommandations pour la transition vers une version prise en charge. La version logicielle actuellement prise en charge est précisée au chapitre 10.2.

1.7 Bénéfices cliniques

Le suivi de la maladie de Parkinson repose généralement sur des observations effectuées lors de consultations qui ont lieu tous les 3 à 6 mois. PARKIWATCH surveille en continu les schémas cinématiques tout au long de la journée et fournit des mesures cinématiques validées avec une résolution de 15 minutes, donnant au professionnel de santé des informations entre les consultations. Cela peut contribuer à des décisions mieux éclairées concernant le suivi et le plan de soins du patient. PARKIWATCH ne diagnostique pas la maladie de Parkinson, ne recommande ni ne modifie un traitement médicamenteux et ne remplace pas le jugement clinique du professionnel de santé.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document: Révision: 1.0
--	---	---

2. Description fonctionnelle

2.1 Principaux composants et modules

PARKIWATCH est un SaMD de classe IIa composé de trois éléments intégrés :

- Application mobile patient (smartphone Android) : collecte passivement les données des capteurs et les résultats rapportés par le patient ; se synchronise avec le cloud.
- Tableau de bord des professionnels de santé : interface web sécurisée permettant aux cliniciens de surveiller les patients, d'examiner les indicateurs et de consulter les rapports.
- Infrastructure cloud : chargée de produire les mesures cinématiques validées.

L'application PARKIWATCH pour smartphone Android destinée aux patients atteints de la maladie de Parkinson est compatible avec les montres connectées et capteurs poignet tiers équipés d'une centrale inertielle (IMU) capable de fournir des données brutes de mouvement tridimensionnelles avec une fréquence d'échantillonnage d'au moins 18 Hz. La liste des montres connectées ou capteurs poignet tiers compatibles avec PARKIWATCH est disponible sur le site web de Koios Care.

Pour garantir un fonctionnement correct, l'application PARKIWATCH pour smartphone Android destinée aux patients doit être utilisée uniquement sur des appareils répondant aux exigences techniques minimales validées suivantes : le système d'exploitation doit être Android 9.0 (SDK 28) ou version ultérieure.

- Bluetooth 5.0 (ou version ultérieure) et une connexion internet active (Wi-Fi ou données mobiles).
- L'accès au Google Play Store est requis pour l'installation et les mises à jour obligatoires.

2.2 Entrées

Pour la production des mesures cinématiques validées, le système accepte les entrées suivantes :

- Données brutes d'accéléromètre triaxial issues de la montre connectée ou du capteur poignet tiers compatible ;
- Résultats rapportés par le patient via les questionnaires intégrés à l'application (UPDRS-II) et rappels depuis l'application PARKIWATCH pour smartphone Android utilisée par les patients atteints de la maladie de Parkinson ;
- Données saisies par le clinicien : adresse e-mail du patient pour l'initiation de la surveillance ; identifiants de compte pour l'accès au tableau de bord des professionnels de santé.

Pour la production des mesures numériques de santé de soutien, le système accepte les entrées suivantes :

- Données brutes d'accéléromètre et de gyroscope triaxiaux issues de la montre connectée ou du capteur poignet tiers compatible porté par le patient atteint de la maladie de Parkinson ;
- Données de fréquence cardiaque dérivées du PPG provenant de la montre connectée ou du capteur poignet tiers porté par le patient atteint de la maladie de Parkinson ;
- Informations de géolocalisation provenant du smartphone tiers utilisé par le patient atteint de la maladie de Parkinson ;
- Temps de vol (flight time) et temps de maintien (hold time), produits uniquement à partir des horodatages du clavier numérique intégré à l'application PARKIWATCH

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

pour smartphone Android, utilisée sur le smartphone tiers du patient atteint de la maladie de Parkinson.

2.3 Sorties

Les sorties de PARKIWATCH sont des rapports PDF contenant les mesures cinématiques validées (chapitre 3.1) et les mesures numériques de santé de soutien (chapitre 3.2). Les rapports sont accessibles depuis le panneau « Rapports récents » du profil patient associé dans le tableau de bord des professionnels de santé. De plus amples informations sur le contenu du tableau de bord et le contenu du rapport, y compris l'interprétation des mesures cinématiques validées, figurent au chapitre 5.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

3. Mesures cinématiques validées

3.1 Mesures cinématiques validées

- La détection et la quantification automatiques de schémas cinématiques oscillatoires représentatifs du tremblement ;
- La détection et la quantification automatiques des diminutions de vitesse et d'amplitude du mouvement caractéristiques de la bradykinésie ;
- La détection et la quantification automatiques de mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques caractéristiques de la dyskinésie.

Ces mesures sont présentées aux côtés des mesures numériques de santé de soutien afin de fournir une vue contextualisée du profil cinématique du patient.

3.2 Mesures numériques de santé de soutien

- Analyse automatique du rythme et du timing lors des interactions avec le clavier du smartphone, afin de donner un aperçu de la capacité à taper sur le clavier numérique du smartphone.
- Mesure automatique des schémas de mouvement du poignet afin de quantifier la durée des mouvements assiette-bouche pendant les repas.
- Suivi automatique des mouvements nocturnes et de la fréquence cardiaque afin de mesurer la durée du sommeil, la fréquence des réveils et la qualité du repos.
- Quantification automatique du nombre de pas et des schémas sociaux, y compris le temps passé à l'extérieur du domicile, afin de donner un aperçu des niveaux d'activité.
- Enregistrement et visualisation des réponses aux questionnaires.

Ces informations sont rassemblées dans des rapports en complément de l'évaluation clinique réalisée par le professionnel de santé en dehors du cadre clinique, entre les consultations.

IMPORTANT: PARKIWATCH est exclusivement un outil de monitoring. Le dispositif n'établit pas de diagnostic de la maladie de Parkinson, ne fournit pas de conseils médicaux et ne formule pas de recommandations de modification du traitement. Ce dispositif est conçu pour soutenir, et non remplacer, le jugement professionnel du professionnel de santé et ne sert pas de système d'urgence.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

4. Combinaison avec d'autres dispositifs

4.1 Exigences de compatibilité

Pour garantir un fonctionnement correct, PARKIWATCH doit être utilisé uniquement sur des appareils répondant aux exigences techniques minimales validées suivantes.

PARKIWATCH — côté professionnel de santé :

- Ordinateur ou tablette équipé d'un navigateur web pris en charge. La liste des navigateurs web et versions compatibles avec le tableau de bord des professionnels de santé figure au chapitre « Utilisation du tableau de bord des professionnels de santé ».
- Connectivité : Wi-Fi ou données mobiles pour l'accès au tableau de bord.

PARKIWATCH — côté patient :

- Le système d'exploitation du smartphone Android tiers doit être Android 9.0 (SDK 28) ou version ultérieure.
- Bluetooth 5.0 (ou version ultérieure) et une connexion internet active (Wi-Fi ou données mobiles).
- L'accès au Google Play Store est requis pour l'installation et les mises à jour obligatoires.

L'application PARKIWATCH pour smartphone Android tiers est compatible avec les montres connectées et capteurs poignet tiers équipés d'une centrale inertielle (IMU) capable de fournir des données brutes de mouvement tridimensionnelles d'accéléromètre avec une fréquence d'échantillonnage d'au moins 18 Hz.

La liste des montres connectées ou capteurs poignet tiers compatibles avec PARKIWATCH est disponible sur le site web de Koios Care.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le smartphone Android tiers du patient répond aux spécifications minimales énumérées au chapitre 4.1. L'utilisation sur des appareils ne répondant pas à ces spécifications peut entraîner des performances peu fiables.

La montre connectée spécifique au patient doit être appairée au compte patient correspondant dans l'application PARKIWATCH — à l'initiative du patient — ou via le tableau de bord des professionnels de santé — à l'initiative du professionnel de santé. Un appairage incorrect entraînera l'attribution des données à un autre patient que celui concerné.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

5. Utilisation du tableau de bord des professionnels de santé

Le tableau de bord des professionnels de santé est accessible depuis le site web de Koios Care. Il est compatible avec les navigateurs suivants : Chrome $\geq$ 118, Firefox $\geq$ 117, Safari $\geq$ 17 et Edge $\geq$ 118. Les paragraphes suivants présentent un parcours complet du flux de travail du clinicien, accompagné de captures d'écran annotées.

5.1 Création de compte et authentification

Les nouveaux comptes de professionnels de santé sont créés en remplissant le formulaire d'inscription du tableau de bord. Après la soumission, un code de vérification à usage unique est envoyé à l'adresse e-mail enregistrée. Ce code doit être saisi dans le tableau de bord pour activer le compte. Les utilisateurs existants peuvent se connecter avec leur adresse e-mail et leur mot de passe, ou via Google Single Sign-On (SSO).

Écran de connexion : connexion par e-mail/mot de passe et option Google SSO.

Inscription : prénom, nom, adresse e-mail et mot de passe (minimum 6 caractères).

Vérification de l'e-mail : un code à usage unique envoyé par PARKIWATCH à l'adresse e-mail enregistrée du professionnel de santé.

Saisie du code de vérification : le code à six chiffres doit être saisi pour finaliser l'activation du compte.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

5.2 Tableau de bord du professionnel de santé et suivi des patients

Après la connexion, le tableau de bord du professionnel de santé offre un aperçu en un coup d'œil des patients actifs et des demandes de surveillance en cours. Pour commencer à surveiller un nouveau patient :

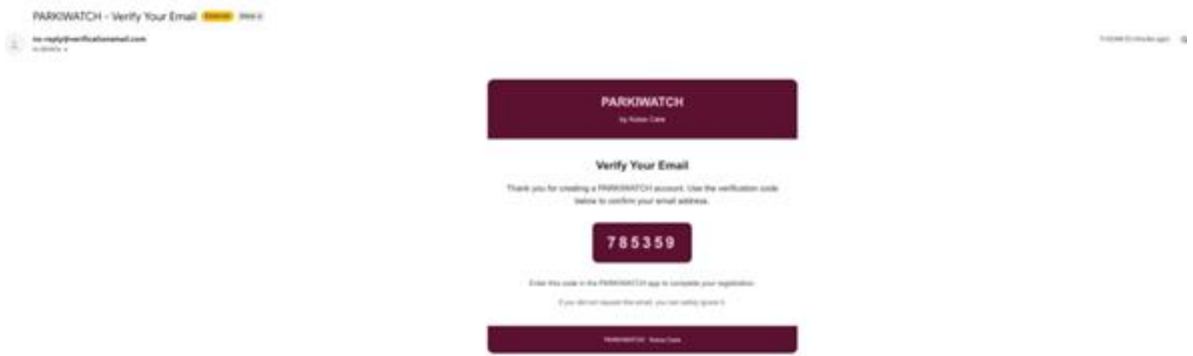
- Accédez au tableau de bord.
- Saisissez l'adresse e-mail enregistrée du patient dans PARKIWATCH dans le panneau « Initier la surveillance » et cliquez sur « Demander la surveillance ».
- Le patient reçoit une notification dans son application PARKIWATCH pour smartphone Android. Le professionnel de santé n'accède aux données du patient qu'après que celui-ci a accepté la demande.
- Les demandes en attente sont visibles dans la section « Demandes en attente » et incluent la date de l'initiation.

Tableau de bord du professionnel de santé : nombre de patients actifs, demandes en attente et panneau « Initier la surveillance ».

Demandes en attente : les demandes de surveillance en attente d'acceptation par le patient sont répertoriées avec leur statut et leur date.

Pour mettre fin à la surveillance d'un patient, accédez au profil du patient et cliquez sur « Mettre fin à la surveillance ». Le patient sera averti et le partage des données cessera immédiatement.

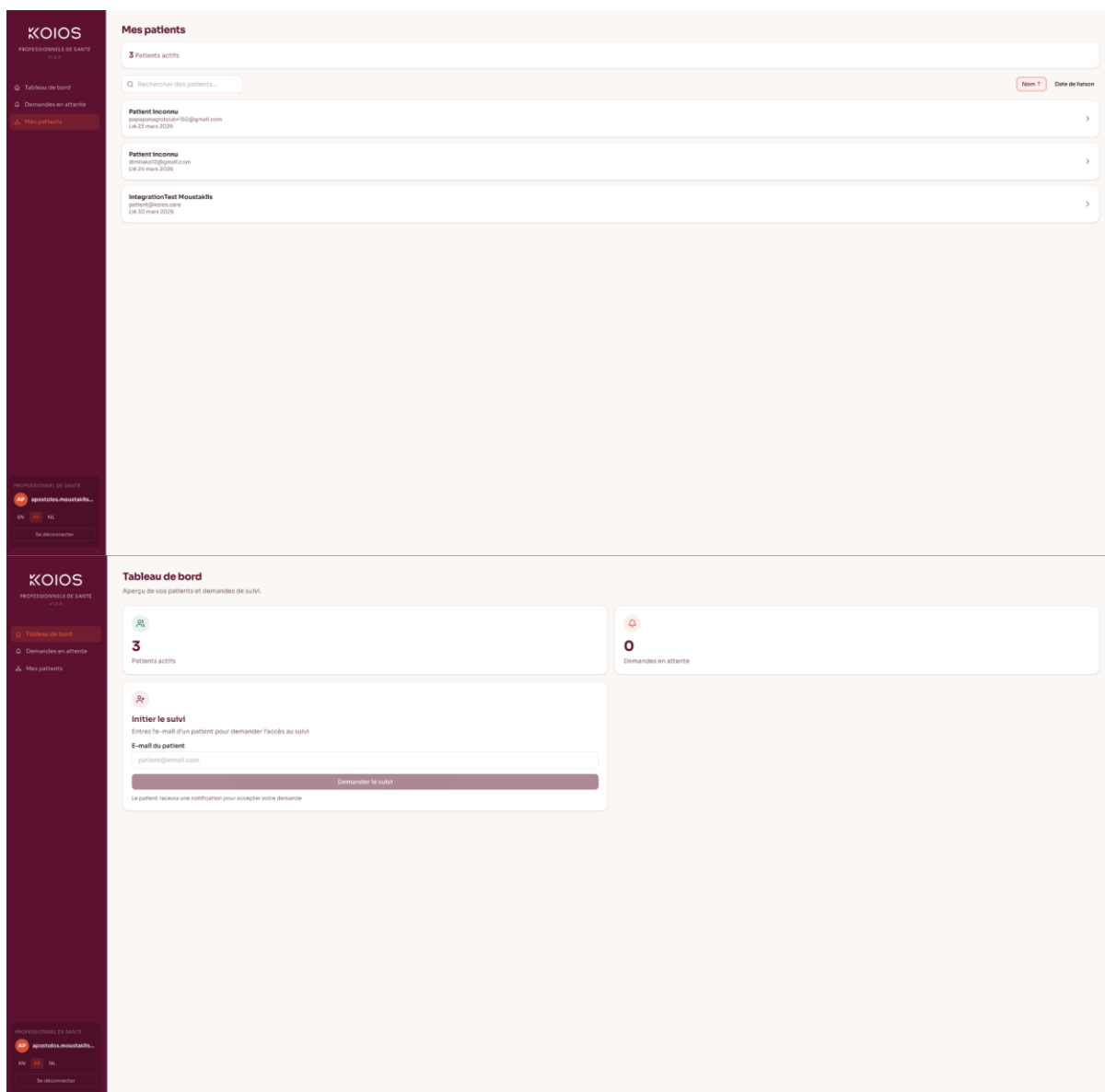
	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0



Email Verification: a one-time code sent by PARKWATCH to the registered healthcare professional email.



	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0



5.3 Accès et contenu du rapport d'activité

PARKIWATCH génère des rapports PDF d'activité programmés pour toute période d'observation sélectionnée. Les rapports sont répertoriés dans le panneau « Rapports récents » du profil patient. Pour accéder à un rapport :

- Cliquez sur la plage de dates du rapport répertoriée sous « Rapports récents » pour ouvrir la visionneuse PDF.
- Utilisez le bouton de téléchargement de la visionneuse PDF pour enregistrer une copie locale.

Le rapport contient les éléments suivants concernant les mesures cinématiques validées (fonctions du dispositif médical) :

- Quantification des schémas cinématiques (schémas cinématiques représentatifs du tremblement ; diminutions de vitesse et d'amplitude du mouvement représentatives de la bradykinésie ; mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques)

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

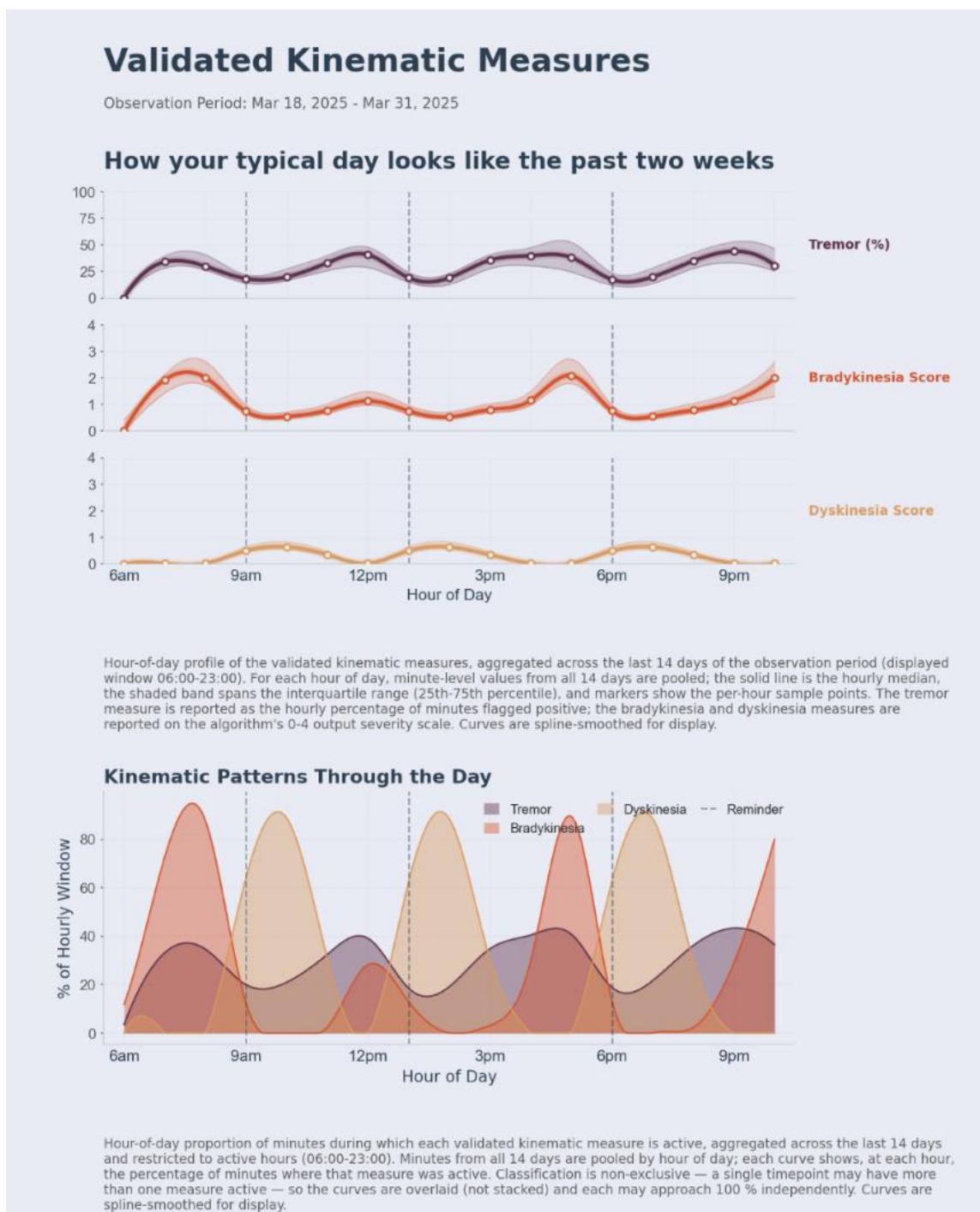
représentatifs de la dyskinésie) par intervalles de 15 minutes tout au long de la journée.

Et les mesures numériques de santé de soutien :

- Lenteur des mouvements via l'analyse des horodatages de maintien (hold) et de vol (flight) lors de la frappe sur le clavier numérique, par jour.
- Durée du mouvement assiette-bouche pendant les repas.
- Fréquence cardiaque quotidienne, durée du sommeil, fréquence des réveils et qualité du repos.
- Nombre de pas quotidien, temps passé à l'extérieur du domicile.
- Résultats rapportés par le patient (PRO) via des questionnaires cliniques standardisés.

Exemple de rapport d'activité (PDF). La figure montre la première page des mesures cinématiques validées.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document: Révision: 1.0
--	---	---

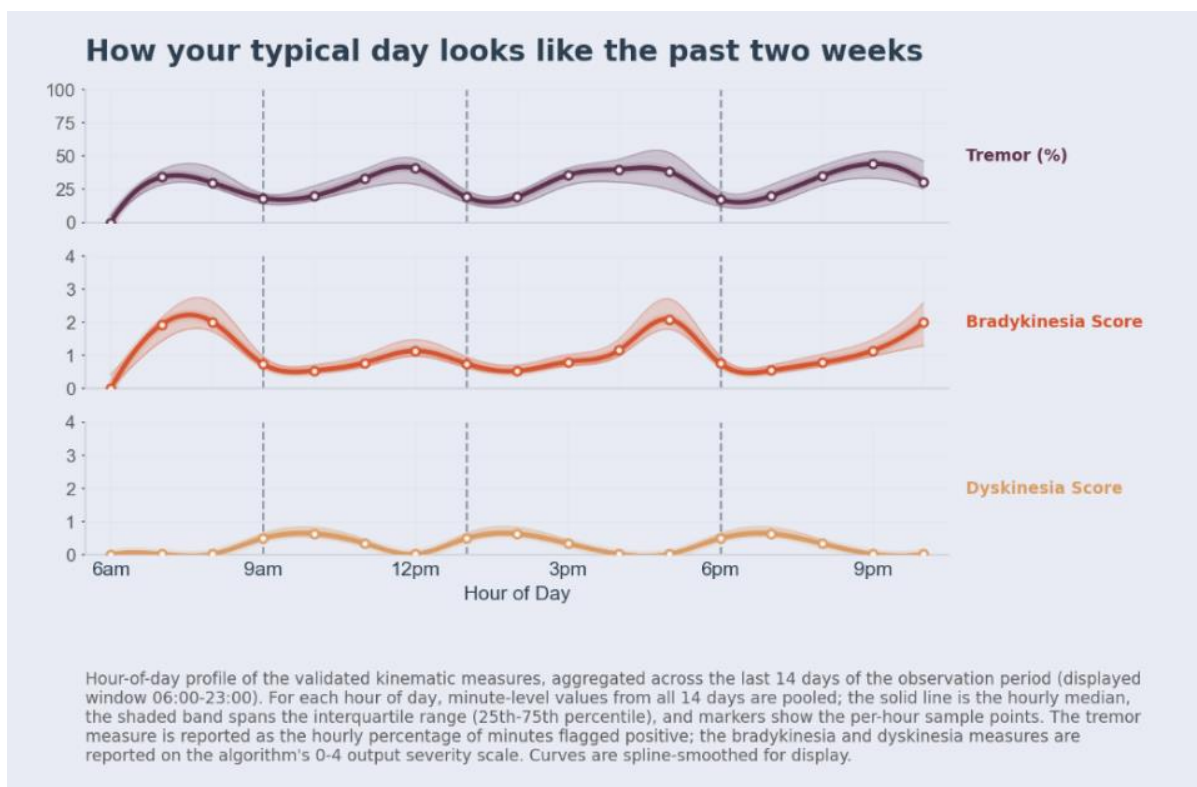


5.4 Contenu

Le rapport d'activité PARKIWATCH est un document PDF programmé structuré en deux sections. La première couvre les mesures cinématiques validées et la seconde les mesures numériques de santé de soutien.

5.4.1 Mesures cinématiques validées

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document: Révision: 1.0
--	---	---



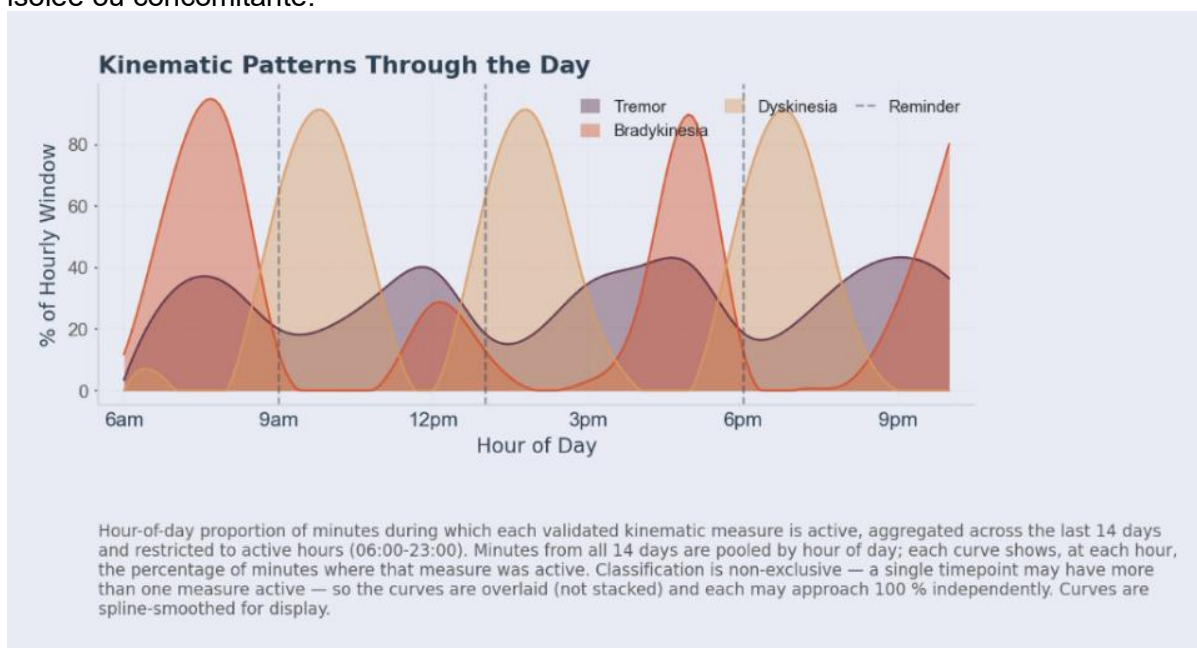
Cette section du rapport fournit la quantification validée, dérivée de l'accéléromètre, de trois schémas cinématiques : schémas oscillatoires représentatifs du tremblement, diminutions de vitesse et d'amplitude du mouvement représentatives de la bradykinésie, et mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques représentatifs de la dyskinesie. Toutes les sorties sont dérivées de la surveillance passive continue et entièrement traitées dans l'infrastructure cloud de Koios Care.

Affiche les trois mesures cinématiques sur des axes distincts, agrégées sur les deux semaines précédentes (14 jours) de la période d'observation, heure par heure, restreintes aux heures actives (06h00 – 23h00). La sous-figure du haut, schémas oscillatoires représentatifs du tremblement, est exprimée en pourcentage de minutes par heure marquées comme similaires à un tremblement (échelle 0–100 %). Les diminutions de vitesse et d'amplitude du mouvement représentatives de la bradykinésie (sous-figure du milieu) et les mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques représentatifs de la dyskinesie (sous-figure du bas) sont chacune exprimées sur l'échelle de sévérité 0–4 produite par l'algorithme. À chaque heure, la ligne pleine de chaque sous-figure représente la valeur médiane sur tous les jours de la fenêtre d'observation. La bande ombrée s'étend sur l'intervalle interquartile (25e–75e percentile) et offre une visualisation directe à la fois des mesures cinématiques et du degré de variabilité d'un jour à l'autre à chaque heure de la journée.

Affiche la proportion par heure de la journée des minutes classées pendant lesquelles chaque détecteur de mesures cinématiques a marqué son schéma cible, agrégée sur les 14 jours précédents de la période d'observation, restreinte aux heures actives (06h00 – 23h00).
Conseils d'interprétation clés : (1) Les trois courbes (schémas cinématiques oscillatoires représentatifs du tremblement, diminutions de vitesse et d'amplitude représentatives de la bradykinésie, et mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques représentatifs de la dyskinesie) sont superposées plutôt qu'empilées comme dans la première figure, car la classification n'est pas exclusive. (2) Une même minute peut être marquée simultanément par plusieurs détecteurs ; chaque courbe peut indépendamment approcher 100 % à une

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

heure donnée. Cette représentation permet d'identifier des fenêtres d'activité cinématique isolée ou concomitante.



La figure du haut présente les valeurs quotidiennes pour chacune des trois mesures cinématiques sous forme de sous-figures individuelles sur les 14 jours précédents, à raison d'un point de données par jour. La deuxième figure, un diagramme en barres empilées intitulé « Temps avec symptômes », montre, pour chaque jour, le nombre d'heures actives durant lesquelles le score de bradykinésie ou de dyskinesie se situait dans chaque bande de sortie sur l'échelle 0–4 : • Bande 1–2 : léger • Bande 2–3 : modéré • Bande 3–4 : sévère. Les barres sont empilées par bande de score et codées par couleur selon la sévérité, ce qui permet d'identifier rapidement visuellement les jours présentant une proportion élevée de charge motrice modérée à sévère par rapport aux jours dominés par des scores de faible sévérité ou nuls. Le tremblement est présenté séparément sous forme d'une ligne quotidienne continue en raison de son format de mesure distinct basé sur un pourcentage. Pour chaque figure, les bandes verticales grises indiquent les jours pour lesquels les données étaient absentes ou insuffisantes pour extraire les mesures cinématiques.

Ces jours ne doivent pas être interprétés comme des jours sans activité cinématique ; ils reflètent des jours avec des données manquantes.

Agrégats quotidiens des trois sorties cinématiques sur l'instantané de 14 jours, avec analyse stratifiée du temps en bande (1–2, 2–3, 3–4) pour la bradykinésie et la dyskinesie sur la fenêtre des heures actives. Le panneau à long terme présente la moyenne mobile sur 7 jours et l'ajustement de tendance linéaire sur l'ensemble de la période d'observation pour chaque mesure cinématique, affichés aux côtés du questionnaire UPDRS Partie II auto-rapporté chaque semaine afin de faciliter la revue de concordance entre mesure numérique passive et résultat rapporté par le patient. Les bandes verticales grises indiquent les données manquantes ou insuffisantes.

5.4.2 Mesures numériques de santé de soutien

Mesures numériques de santé de soutien concernant l'activité de sommeil/marche/alimentation, l'horloge de fréquence cardiaque (médiane $\pm$ IQR sur les jours) et une carte des événements d'éveil sur les principales sessions de sommeil

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

nocturnes (≥ 3 h), avec la courbe de la fraction de nuits par intervalle de 0,5 h dans le sommeil.

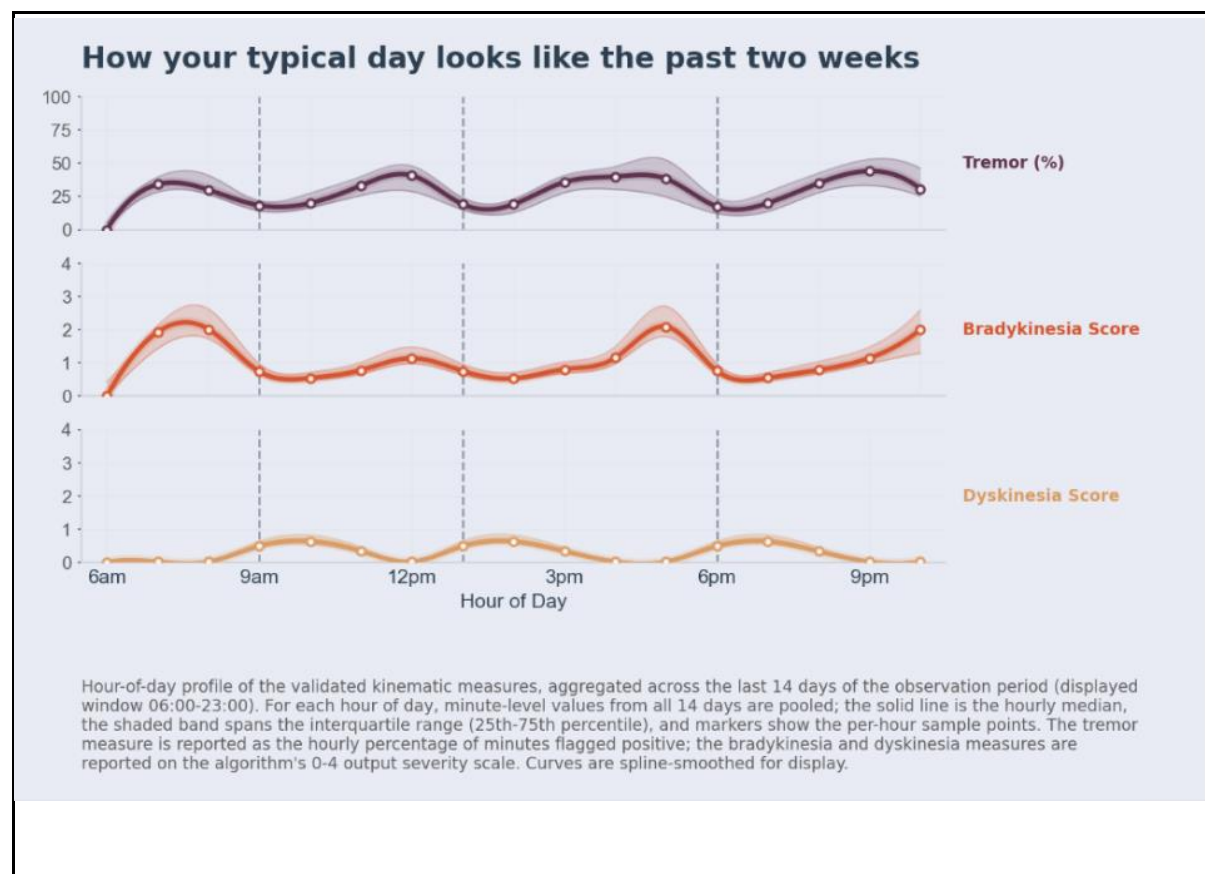
Ces mesures ne sont pas des mesures cinématiques validées et sont fournies uniquement à titre de contexte complémentaire ; elles ne sont pas destinées à étayer des décisions cliniques.

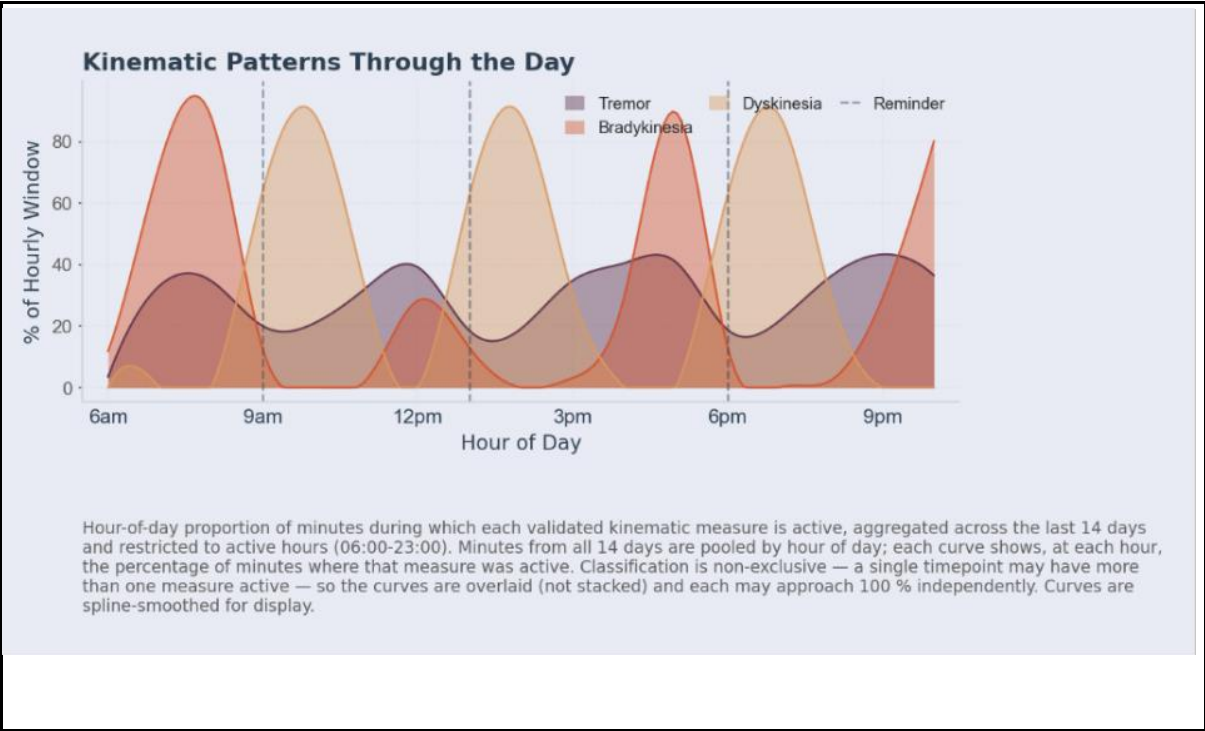
Résumé sur deux semaines des mesures numériques de santé de soutien : nombre moyen quotidien de pas, fréquence cardiaque nocturne (22h00–07h00) et diurne, indice de régularité du sommeil (cohérence des horaires d'un jour à l'autre), indice d'efficacité du sommeil (pourcentage de temps endormi au lit) et intervalle assiette-bouche comme indicateur de la vitesse d'alimentation. Des panneaux de séries temporelles quotidiennes accompagnent chaque valeur résumée.

Ces mesures ne sont pas des mesures cinématiques validées et sont fournies uniquement à titre de contexte complémentaire ; elles ne sont pas destinées à étayer des décisions cliniques. Les bandes verticales grises sont utilisées pour marquer les jours présentant des données insuffisantes.

Trajectoires sur l'ensemble de la période d'observation (moyenne mobile sur 7 jours avec ajustement de tendance linéaire) pour la durée du sommeil, l'efficacité du sommeil, l'activité de pas, la fréquence cardiaque diurne et nocturne, le temps passé au domicile et l'assiette-bouche.

Ces mesures ne sont pas des mesures cinématiques validées et sont fournies uniquement à titre de contexte complémentaire ; elles ne sont pas destinées à étayer des décisions cliniques.



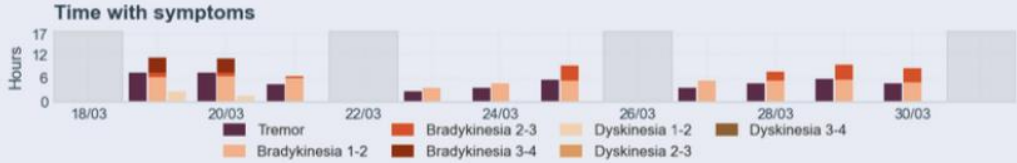


Snapshot of the past two weeks

Daily validated kinematic measures
Observation Period: Mar 18, 2025 - Mar 31, 2025



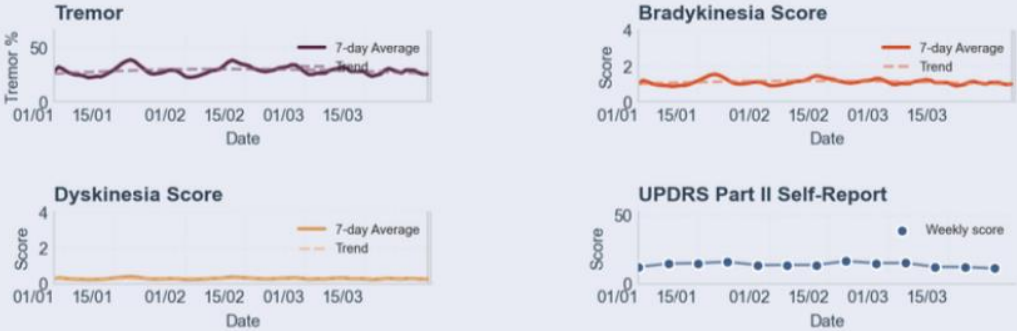
Daily validated kinematic measures over the preceding 14 days. Each panel shows one per-day atom from the indicators store: the tremor measure as the daily percentage of active-hours (06:00-23:00) minutes flagged positive; the bradykinesia and dyskinesia measures as the daily mean score on the algorithm's 0-4 output scale. No further smoothing is applied; points are the raw daily values. Grey vertical bands indicate days with missing or insufficient data.



Per-day hours with each validated kinematic measure active, within the active-hours window (06:00-23:00) of the last 14 days. The bradykinesia and dyskinesia measures are split by severity band (mild / moderate / severe) and stacked into a single bar per measure; the tremor measure is a single binary flag. Grey vertical bands indicate days with no recorded data.

Long-term trends

Daily validated kinematic measures
Observation Period: Jan 01, 2025 - Mar 31, 2025



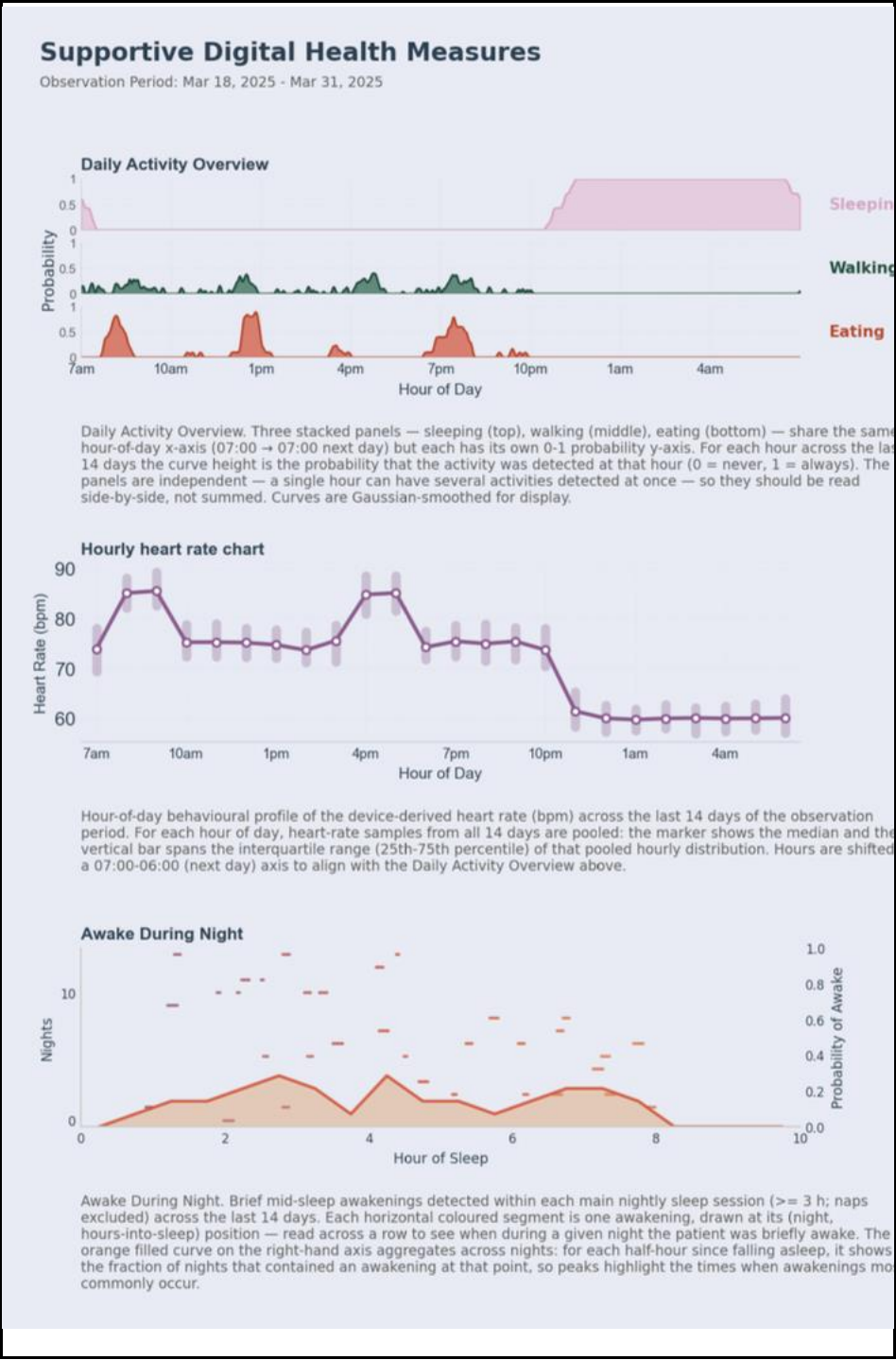
Long-term trajectory of the validated kinematic measures over the full observation period, shown alongside the weekly UPDRS Part II Self-Report reference score (range 0-52). Per-day values are aggregated upstream from minute-level data in the active-hours window (06:00-23:00); the solid line is a 7-day rolling mean and the dashed line is a polynomial trend fit over the full period. UPDRS submissions are plotted as raw weekly points with no additional aggregation. Grey vertical bands mark extended periods with missing or insufficient data.

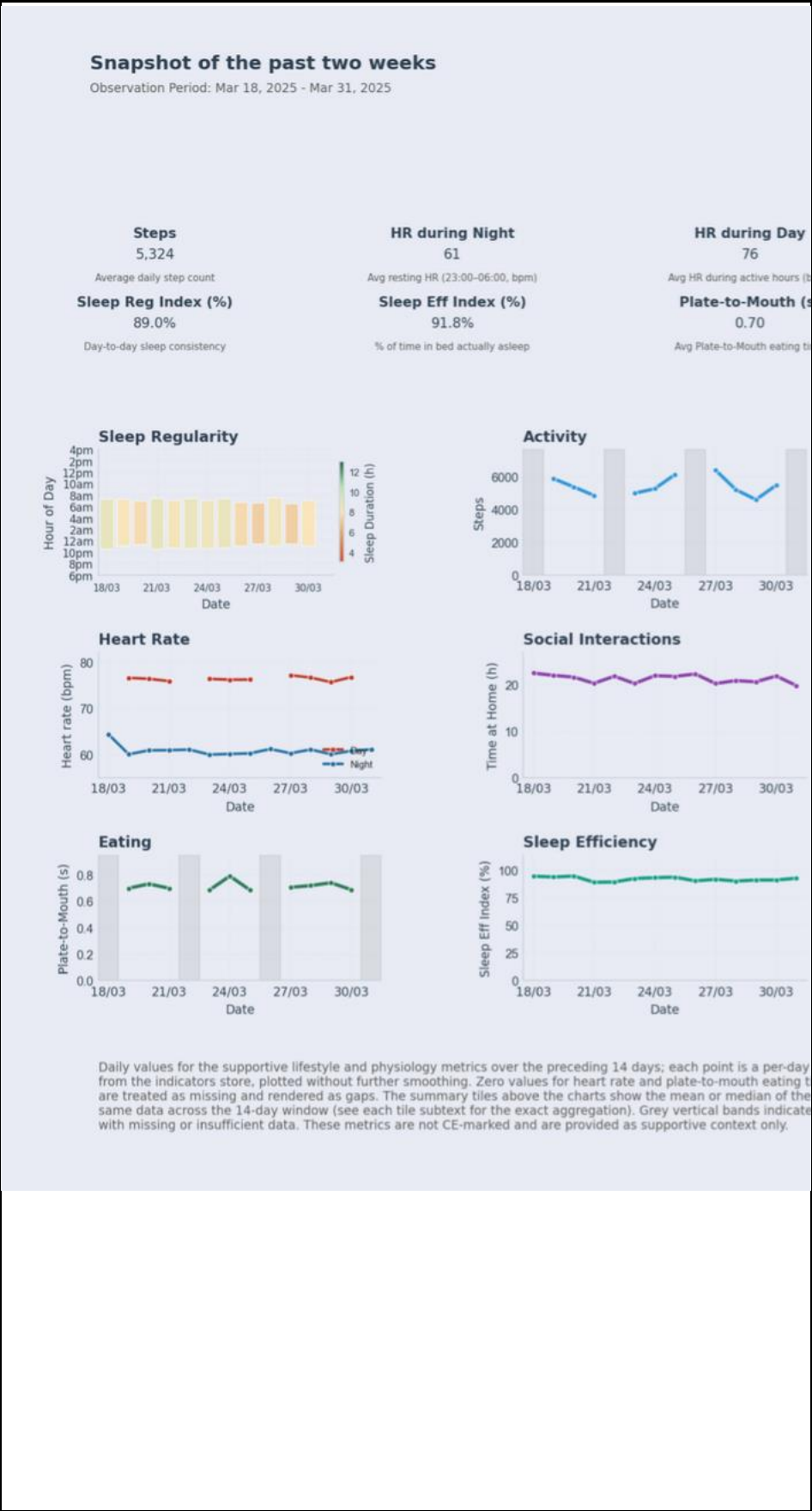
	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

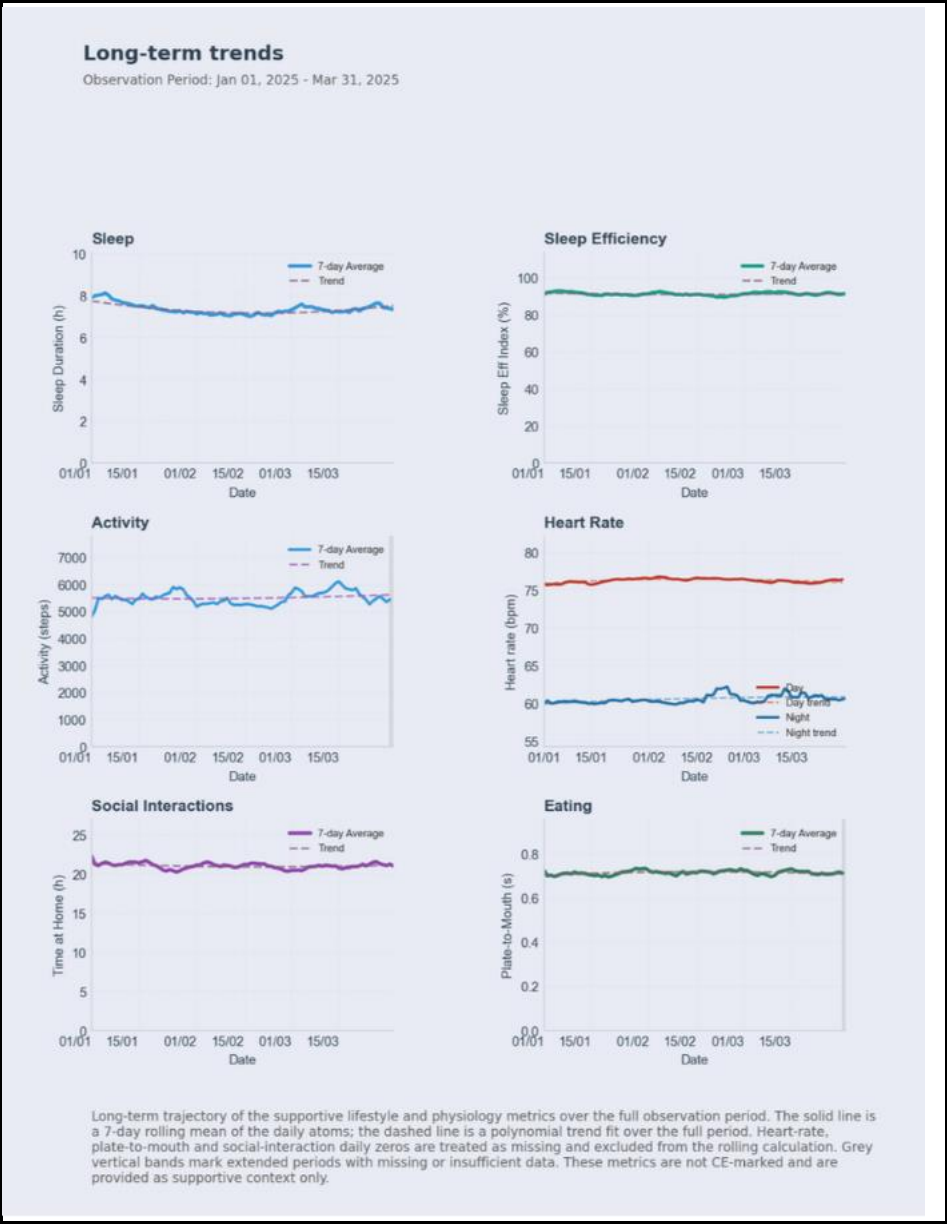


5.4.1 Mesures cinématiques validées

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document: Révision: 1.0
--	---	---







	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

6. Variantes

Il n'existe actuellement qu'une seule version de PARKIWATCH. Le système est distribué sous la forme d'un progiciel unifié comprenant l'application pour smartphone Android tiers, l'infrastructure cloud et le tableau de bord des professionnels de santé. Aucune variante matérielle, variante de configuration ou composant accessoire n'est fourni par Koios Care.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

7. Étiquetage

Les symboles suivants figurent sur l'étiquetage et dans la documentation du produit PARKIWATCH.

Marquage CE	Conformité avec le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux 2017/745.
Fabricant	Indique le fabricant du dispositif médical (ISO 15223-1, 5.1.1).
Consulter le mode d'emploi	L'utilisateur doit consulter le mode d'emploi dans tous les cas pertinents (ISO 7000-1051 ; ISO 15223-1, 5.4.3).
Dispositif médical	Indique que le produit est un dispositif médical (ISO 15223-1, 5.5.1).
Identifiant unique du dispositif	Support contenant les informations relatives à l'IUD (ISO 15223-1, 5.7.10).

7.1 Fenêtre d'information

La fenêtre d'information PARKIWATCH est accessible depuis l'application et affiche le nom du dispositif, la version du logiciel, les coordonnées du fabricant et la référence du document.

Figure 6.1-1 : fenêtre d'information PARKIWATCH affichée dans l'application.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

8. Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser PARKIWATCH avec des patients. Ce document doit être accessible à tout moment dans le cadre clinique. N'utilisez PARKIWATCH que pour la finalité prévue décrite au chapitre 1.1.

8.1 Remarques générales

AVERTISSEMENT: PARKIWATCH n'est pas destiné à remplacer le jugement clinique du professionnel de santé, à fournir des diagnostics automatiques ou à délivrer ou ajuster automatiquement des traitements ou des thérapies.

AVERTISSEMENT: Les données fournies par PARKIWATCH ne doivent pas constituer la seule base de décisions thérapeutiques. Toute adaptation du traitement doit reposer sur le jugement médical indépendant du professionnel de santé dans le contexte d'une évaluation clinique complète.

AVERTISSEMENT: Les résultats sont soumis à des limites et peuvent comporter des faux positifs ou des faux négatifs. Tenez toujours compte du contexte clinique complet lors de la prise de décisions.

MISE EN GARDE: L'accès au compte du tableau de bord des professionnels de santé doit être contrôlé. Ce compte donne accès aux informations de santé personnelles (PHI) des patients. Veillez à ne pas partager les identifiants et à les protéger conformément aux politiques de sécurité des données de votre établissement.

AVERTISSEMENT: PARKIWATCH n'est pas destiné à être utilisé chez des patients atteints d'un syndrome parkinsonien atypique.

AVERTISSEMENT: PARKIWATCH n'est pas destiné à être utilisé chez des patients présentant un trouble médical qui interdit le port continu d'une montre connectée ou d'un capteur poignet tiers (par ex. shunts artério-veineux bilatéraux, affections dermatologiques sévères au niveau du poignet).

MISE EN GARDE: L'irritation cutanée au niveau du point de contact de la montre connectée ou du capteur poignet tiers est un problème matériel lié au bracelet ou au boîtier. Si un patient signale une irritation, conseillez-lui d'arrêter de porter le dispositif et de consulter les recommandations du fabricant de la montre connectée. Informez le support de Koios Care.

MISE EN GARDE: La précision des données peut être affectée par un mauvais positionnement de la montre connectée ou du capteur poignet tiers. Tenez toujours compte des recommandations du fabricant pour le bon positionnement sur le poignet.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

8.2 Effets secondaires

Aucun effet secondaire direct n'est associé au logiciel PARKIWATCH lui-même.

8.3 Exigences de formation

Les professionnels de santé doivent recevoir une formation adéquate sur le système PARKIWATCH avant utilisation. La formation doit couvrir :

- La configuration du système et le flux d'onboarding des patients.
- La navigation dans le tableau de bord du professionnel de santé et l'interprétation des mesures.
- La compréhension des limites des résultats.
- L'interprétation correcte des sorties dans un contexte clinique.

Accès à la formation : les professionnels de santé doivent suivre la formation d'onboarding PARKIWATCH dispensée par Koios Care ou un distributeur agréé avant la première utilisation avec des patients. Pour toute question concernant la formation, contactez support@koios.care.

8.4 Responsabilités du professionnel de santé

Le professionnel de santé est responsable :

- Du contrôle de l'accès au compte du tableau de bord des professionnels de santé et du non-partage des identifiants avec des personnes non autorisées.
- En cas de suspicion d'atteinte à la sécurité : de la déconnexion du réseau et de la prise de contact avec support@koios.care.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

9. Désinstallation et offboarding du patient

Lorsqu'un patient doit être définitivement retiré de la surveillance PARKIWATCH, les étapes suivantes doivent être suivies pour garantir la suppression complète des données relatives au patient.

Le professionnel de santé doit :

- Accéder au profil du patient dans le tableau de bord des professionnels de santé.
- Cliquer sur « Mettre fin à la surveillance » pour cesser immédiatement le partage des données.
- Contacter support@koios.care pour demander la suppression définitive des données du patient de l'infrastructure cloud de Koios Care, conformément à l'article 17 du RGPD (droit à l'effacement), le cas échéant.
- Demander au patient de désinstaller l'application PARKIWATCH de son smartphone Android.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

10. Maintenance et paramètres techniques

10.1 Maintenance

PARKIWATCH est un SaMD. L'ensemble de la maintenance côté serveur et de l'application des correctifs de sécurité est assuré par Koios Care. Aucune installation ni maintenance manuelle n'est requise du côté du professionnel de santé.

AVERTISSEMENT: Les mises à jour logicielles du tableau de bord PARKIWATCH des professionnels de santé sont gérées automatiquement par Koios Care et ne nécessitent aucune action de la part du professionnel de santé. Après toute mise à jour, vérifiez que le tableau de bord affiche correctement les données des patients et que les rapports sont accessibles avant de poursuivre l'utilisation clinique avec les patients. Si un problème est détecté, contactez support@koios.care avant de poursuivre l'utilisation clinique.

10.2 Paramètres techniques

Classe de produit (UE MDR 2017/745)	Classe IIa
Version du logiciel	1.0.0
Système d'exploitation du smartphone	Android 9.0 ou version ultérieure
Connectivité	Bluetooth (synchronisation téléphone–montre) ; Wi-Fi ou données mobiles (envoi vers le cloud)
Infrastructure cloud	AWS — chiffrement AES-256 au repos et en transit (HTTPS/TLS)
Authentification	E-mail/mot de passe + MFA ; Google SSO ; contrôle d'accès basé sur les rôles
Durée de vie du produit	5 ans à compter de la mise à disposition de la version logicielle
Référence du mode d'emploi	KCI-IFU-002
Révision du mode d'emploi	1.0

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

11. Conformité réglementaire

Le système est conforme à la législation et aux normes spécifiques suivantes.

Général (normes internationales)

- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires.
- ISO 14971:2019 + A11:2021 — Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux.
- EN IEC 62304:2006 + A1:2015 — Logiciels de dispositifs médicaux — Processus du cycle de vie du logiciel.
- EN IEC 62366-1:2015 + A1:2020 — Dispositifs médicaux — Partie 1 : Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux.
- EN ISO 15223-1:2021 — Dispositifs médicaux — Symboles à utiliser avec les informations fournies par le fabricant — Partie 1 : Exigences générales.
- EN IEC 82304-1:2016 — Logiciels de santé — Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité des produits.
- EN IEC 81001-5-1:2021 — Sécurité, efficacité et sûreté des logiciels de santé et des systèmes informatiques de santé — Partie 5-1 : Sûreté — Activités au cours du cycle de vie du produit.

Législation de l'Union européenne

- Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux (MDR).
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données — RGPD).
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (Règlement sur l'intelligence artificielle).

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

12. Coordonnées de contact

Fabricant

Fabricant	Koios Care BV
Adresse	Filip Williotstraat 9, 2600 Anvers, Belgique
Support technique	support@koios.care
Réclamations produits	info@koios.care
Site web	www.koios.care

Réclamations produits

Tout professionnel de santé ayant une réclamation ou ayant ressenti une insatisfaction quant à la qualité, la durabilité, la fiabilité, la sécurité, l'efficacité ou les performances de ce produit doit en informer Koios Care via info@koios.care. Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave est survenu, veuillez le signaler à Koios Care ainsi qu'à votre autorité nationale compétente.

	Mode d'emploi (Professionnels de santé)	Numéro de document:
		Révision: 1.0

Annexe : Historique des révisions

Version	Date d'émission	Author	Description de la modification
1.0	22/05/2026	Konstantinos Kyritsis	Première édition.